

# Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção

---

Uma indústria de balões de látex

Felipe Capalbo

Orientador: Victor C. B. Camargo

Universidade Federal de São Carlos

Agosto de 2026

# Roteiro

---

1. Contexto
2. Literatura
3. Modelos
4. Produto tecnológico
5. Resultados
6. Conclusão

# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

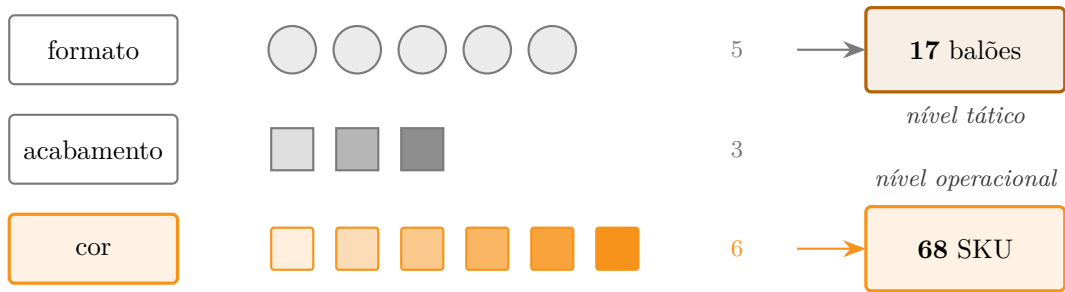
Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

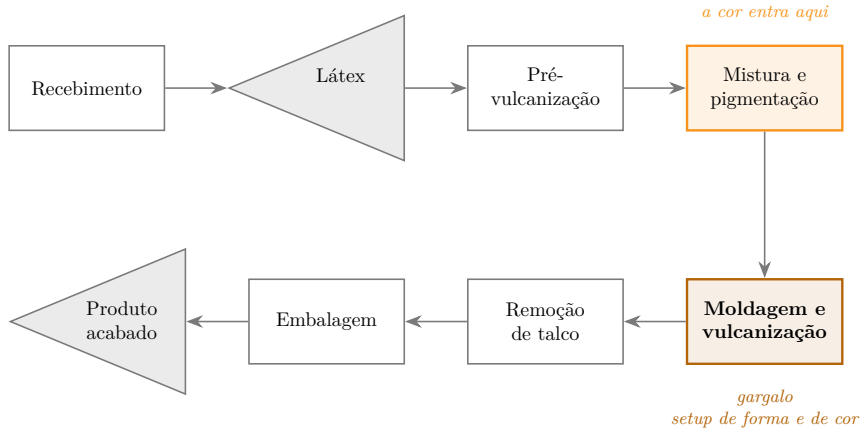
# Um balão combina formato, acabamento e cor

---



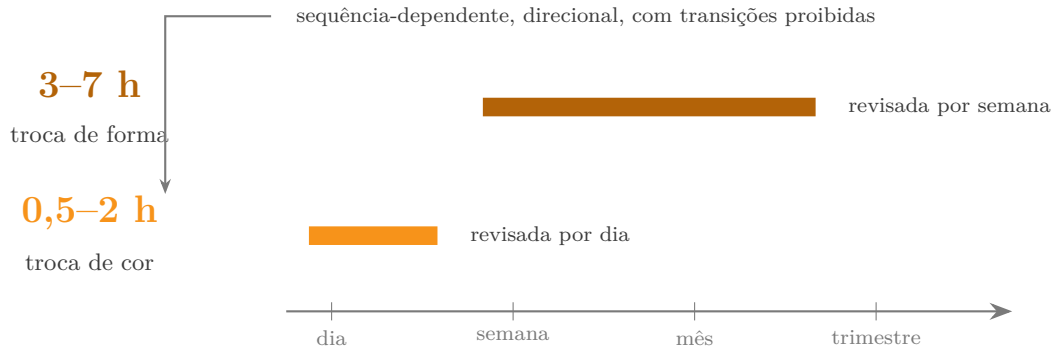
# A moldagem é o gargalo e concentra os dois *setups*

---



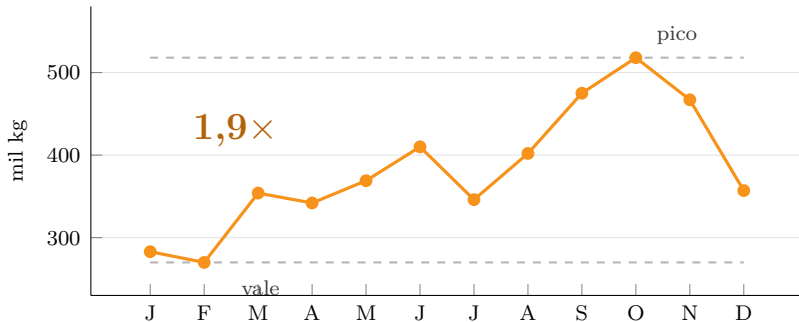
# Trocar a forma custa horas; trocar a cor, minutos

---



# A demanda global varia 1,9 vez entre vale e pico

---



# Um modelo único exigiria um milhão de binárias

---

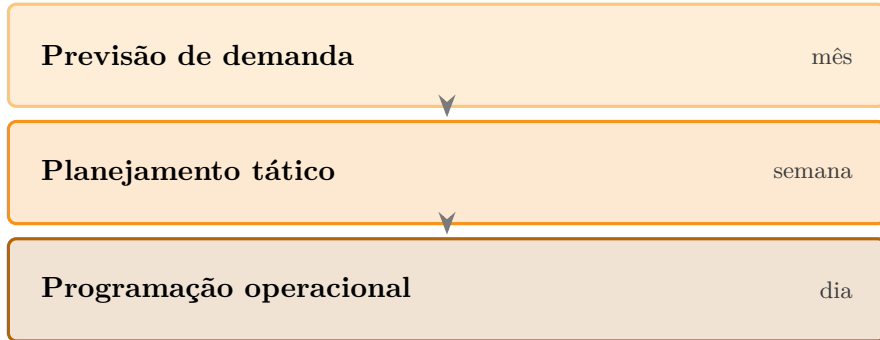
$$\begin{array}{ccccccc} 28 & \times & 17 & \times & 6 & \times & 365 & = & 1,0 \text{ M} \\ \text{máquinas} & & \text{balões} & & \text{cores} & & \text{dias} & & \text{binárias de estado} \end{array}$$

*mais as variáveis de transição de cor*



# As decisões se separam pela escala em que são revisadas

---



# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

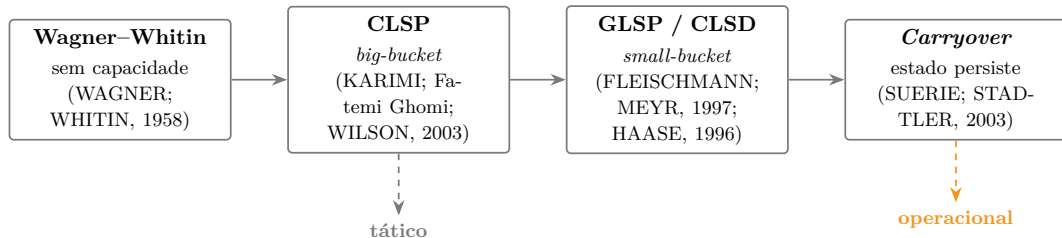
Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

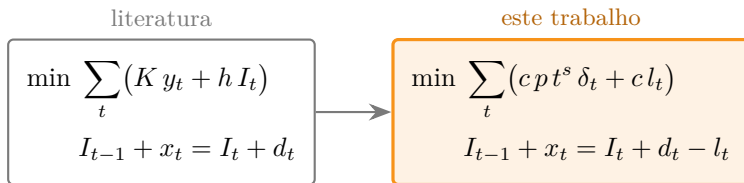
# A formulação herda quatro famílias encadeadas

---



# O balanço herdado passa a admitir venda perdida

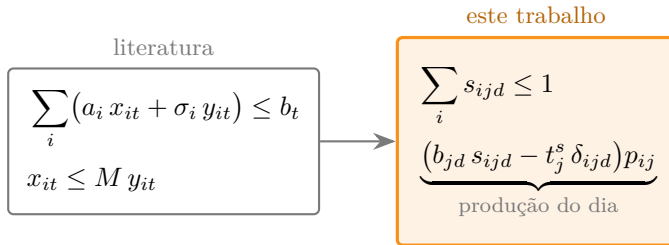
---



$l_t$  venda perdida

sem custo de estoque

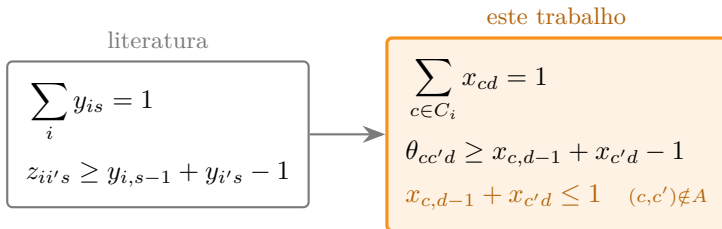
# A capacidade vira uma configuração por máquina-dia



$d$  dia dentro do período  $t$

$j$  máquina

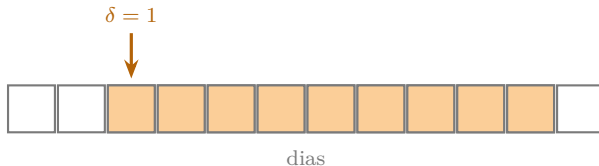
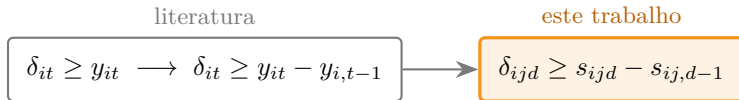
# O microperíodo do GLSP vira o dia de uma cor



microperíodo  $s$  vira dia  $d$

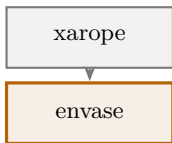
item vira cor

# Uma janela de nove dias paga um único *setup*

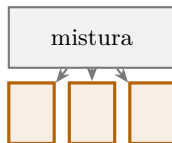


# Três indústrias de processo oferecem analogias parciais

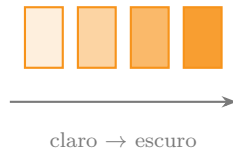
---



**Bebidas**  
(FERREIRA; MORABITO;  
RANGEL, 2010)



**Fiação**  
(CAMARGO; TOLEDO;  
ALMADA-LOBO, 2014)



***Block planning***  
(GÜNTHER; GRUNOW;  
NEUHAUS, 2006)



# Nenhuma classe reúne as sete características do problema

---

|                                     | CLSP    | GLSP/CLSD | Bebidas | Fiação | Balões |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| Máquinas paralelas não relacionadas | ✓       | parcial   | –       | ✓      | ✓      |
| Setup dependente de sequência       | –       | ✓         | ✓       | ✓      | ✓      |
| Setup direcional                    | –       | parcial   | –       | –      | ✓      |
| Dois setups, escalas distintas      | –       | –         | parcial | –      | ✓      |
| Venda perdida                       | parcial | parcial   | –       | –      | ✓      |
| Custo de oportunidade puro          | –       | –         | –       | –      | ✓      |
| Previsão própria integrada          | –       | –         | –       | –      | ✓      |

✓ presente    parcial    – ausente

# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

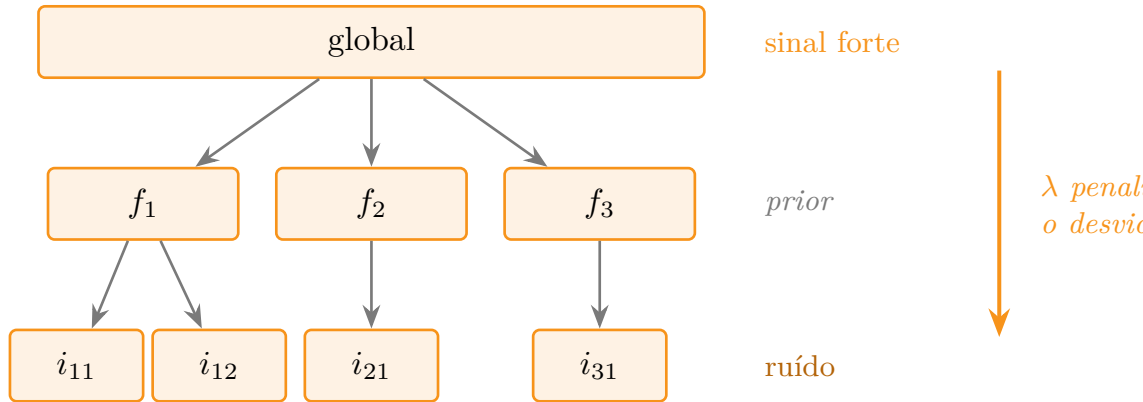
Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

# A sazonalidade só é nítida nos níveis agregados

---



# Cada nível é estimado ancorado no nível acima

---

$Y_t$  global     $Y_{ft}$  formato     $y_{it}$  balão     $X_{kt}$  *feature* sazonal     $\lambda$  penalização

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left( \ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2$$

$$\hat{\beta}_f^{(1)} = \arg \min_{\beta} \left( \sum_{t \in T} \left( \ln(Y_{ft}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_k^{(0)})^2 \right) \quad \forall f \in F$$

$$\hat{\beta}_i^{(2)} = \arg \min_{\beta} \left( \sum_{t \in T} \left( \ln(y_{it}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_{fk}^{(1)})^2 \right) \quad \forall f \in F, i \in I_f$$

## O *forecast* recompõe a base com os efeitos projetados

---

$$S_{it} = \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{kt}\right) \quad \tilde{y}_{it} = \frac{y_{it}}{S_{it}} \quad B_i = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \tilde{y}_{it}$$

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h}\right)$$



# O tático agrega estoque por período e aloca por dia

## Conjuntos

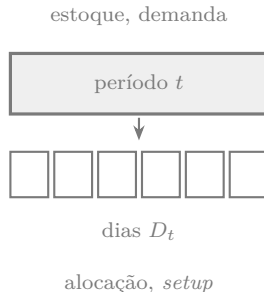
|       |               |
|-------|---------------|
| $T$   | Períodos.     |
| $I$   | Balões.       |
| $J$   | Máquinas.     |
| $D$   | Dias.         |
| $D_t$ | Dias de $t$ . |

## Variáveis

|                |                |
|----------------|----------------|
| $s_{ijd}$      | Estado.        |
| $\delta_{ijd}$ | Setup.         |
| $I_{it}$       | Estoque.       |
| $l_{it}$       | Venda perdida. |

## Parâmetros

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| $d_{it}$ | Demanda (kg).         |
| $c_i$    | Custo (R\$/kg).       |
| $p_{ij}$ | Produtividade (kg/h). |
| $b_{jd}$ | Horas do dia.         |
| $t_j^s$  | Setup (h).            |
| $\alpha$ | Cobertura.            |
| $I_i^0$  | Estoque inicial.      |



# O objetivo soma receita perdida em *setup* e em venda

---

$$Z = \underbrace{\sum_i \sum_j \sum_d c_i p_{ij} t_j^s \delta_{ijd}}_{\text{setup}} + \underbrace{\sum_i \sum_t c_i l_{it}}_{\text{venda perdida}}$$

$$\sum_{i \in I} s_{ijd} \leq 1 \quad \forall j, d \quad (\text{A})$$

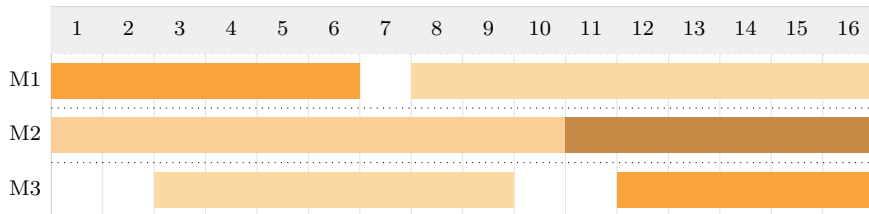
$$\delta_{ijd} \geq s_{ijd} - s_{ij,d-1} \quad \forall i, j, d \quad (\text{B})$$

$$I_{i,t-1} + \sum_{d \in D_t} \sum_{j \in J} (b_{jd} s_{ijd} - t_j^s \delta_{ijd}) p_{ij} = I_{it} + d_{it} - l_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{C})$$

$$I_{it} \geq \sum_{k=1}^{\alpha} d_{i,t+k} \quad \forall i, t \quad (\text{D})$$

# O tático entrega janelas de dias por máquina

---

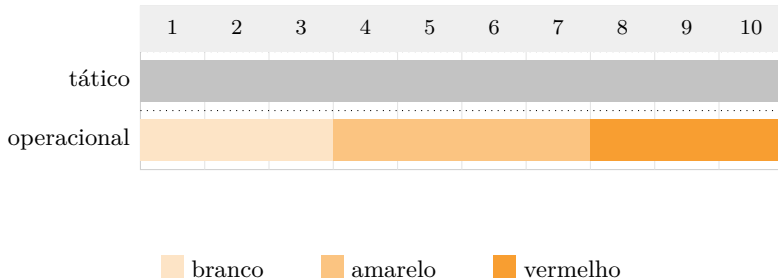


dias do horizonte



# Cada janela é subdividida entre as cores do balão

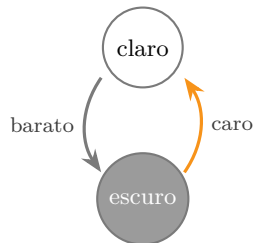
---



# A troca de cor é direcional e às vezes proibida

| <div>de \ para</div> | branco | amarelo | verde | vermelho | preto |
|----------------------|--------|---------|-------|----------|-------|
| branco               | —      | 0,5     | 0,5   | 0,8      | 1,0   |
| amarelo              | ×      | —       | 0,6   | 0,8      | 1,0   |
| verde                | ×      | 1,6     | —     | 1,0      | 1,2   |
| vermelho             | ×      | ×       | 1,8   | —        | 1,2   |
| preto                | ×      | ×       | 2,0   | 1,8      | —     |

horas    × proibida



# O operacional decide uma cor por dia da janela

---

## Conjuntos e parâmetros

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| $C_i$           | Cores do balão $i$ .    |
| $D_w$           | Dias da janela $w$ .    |
| $O$             | Pedidos.                |
| $q_o, c_o, e_o$ | Quantidade, cor, prazo. |
| $A$             | Transições permitidas.  |
| $\tau_{cc'}$    | Tempo de troca (h).     |
| $\pi_o$         | Penalidade de atraso.   |

## Variáveis

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| $x_{cd}$        | Cor $c$ no dia $d$ .     |
| $\theta_{cc'd}$ | Troca de $c$ para $c'$ . |
| $a_o$           | Atraso do pedido (kg).   |

$$\underbrace{\sum_d \sum_{(c,c') \in A} c_i p_{ij} \tau_{cc'} \theta_{cc'd}}_{\text{setup de cor}} + \underbrace{\sum_{o \in O} \pi_o a_o}_{\text{atraso}}$$

## Quatro restrições ligam cor, transição e prazo

---

$$\sum_{c \in C_i} x_{cd} = 1 \quad \forall d \in D_w \quad (A')$$

$$\theta_{cc'd} \geq x_{c,d-1} + x_{c'd} - 1 \quad \forall (c, c') \in A, d \in D_w \quad (B')$$

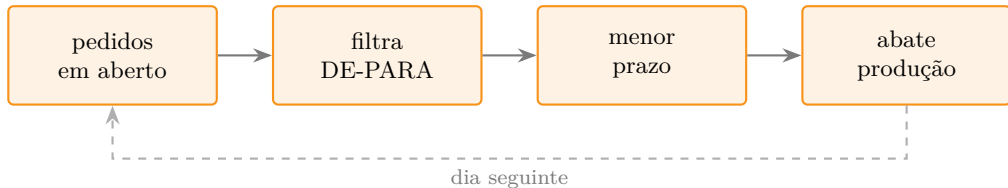
$$x_{c,d-1} + x_{c'd} \leq 1 \quad \forall (c, c') \notin A, d \in D_w \quad (C')$$

$$\sum_{d \leq e_o} p_{ij} b_{jd} x_{c_o d} + I_{c_o}^0 + a_o \geq q_o \quad \forall o \in O \quad (D')$$

# A heurística escolhe a cor viável mais urgente

---

$O(n \log n)$



# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

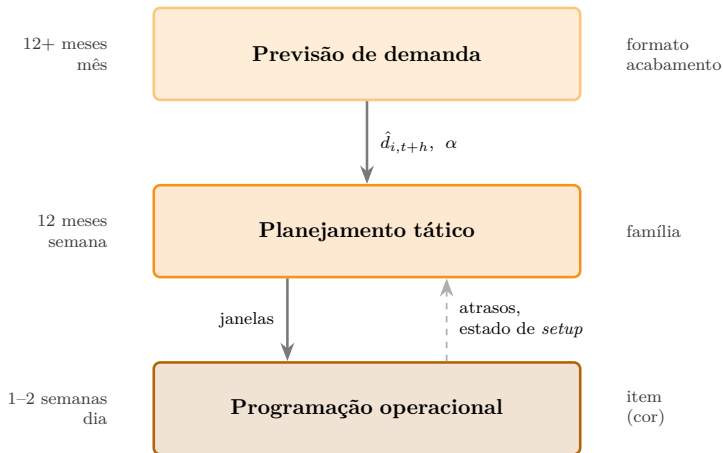
Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

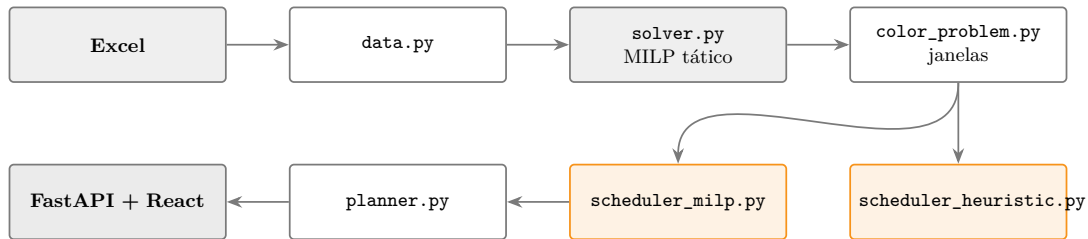
# Os três níveis trocam metas para baixo e estado para cima

---



# Dois *solvers* intercambiáveis resolvem o mesmo problema

---



*ou*



# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

# Cinco instâncias cobrem de 2 a 17 balões

---

|             | balões    | máquinas  | períodos  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| micro       | 2         | 3         | 2         |
| pequeno     | 4         | 6         | 4         |
| médio       | 8         | 12        | 6         |
| grande      | 12        | 20        | 12        |
| <b>real</b> | <b>17</b> | <b>28</b> | <b>13</b> |

CBC / Gurobi

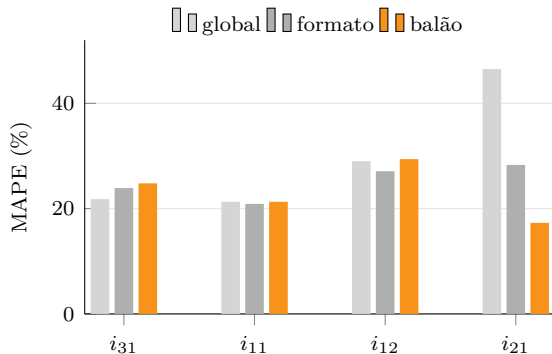
PuLP

60 s / 600 s

3 turnos  $\times$  8 h

6 cores, 25% bloqueadas

# A cascata reduz o erro do produto de nicho em 63%



46,5%



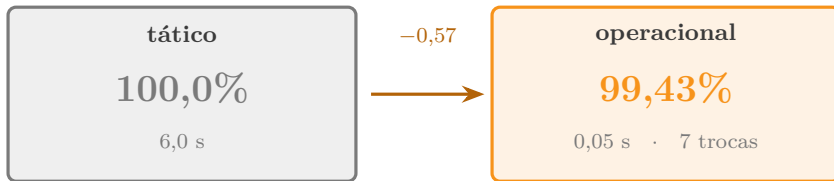
17,3%

$i_{21}$

nicho, contrassazonal

# A perda de serviço é de prazo, não de capacidade

---



nível de serviço

instância micro

# Roteiro

---

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

# Cinco elementos distinguem o trabalho da literatura

---

decomposição vinda do processo

previsão própria integrada

*setup* direcional com proibições

custo de oportunidade puro

sistema completo, operável

# Premissas e limitações delimitam o escopo

---

## premissas

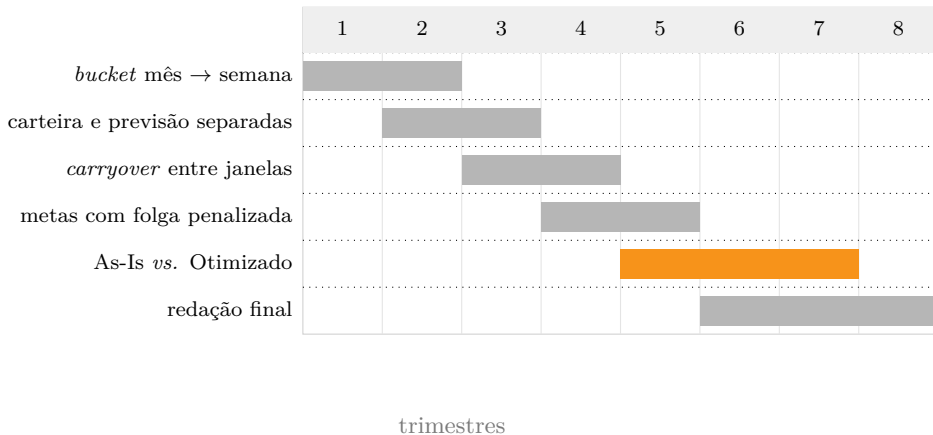
- ▶ Demanda determinística
- ▶ *Setup* de forma por máquina
- ▶ Dia indivisível
- ▶ Operadores não restringem

## limitações

- ▶ Látex perecível não modelado
- ▶ Janelas fixas, sem realimentação
- ▶ *Carryover* só dentro da janela
- ▶ *Bucket* tático ainda mensal

# Seis frentes restam até a defesa

---





Obrigado

# Referências I

---

-  CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.
-  FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.
-  FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.
-  GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.
-  HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.
-  KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.

# Referências II

---



SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.



WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.

## Anexo — Erro de previsão do produto de nicho

---

|     | real  | glob. | form. | balão |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| Jan | 469   | 748   | 567   | 513   |
| Fev | 936   | 712   | 807   | 890   |
| Mar | 1.319 | 935   | 1.101 | 1.241 |
| Abr | 2.456 | 902   | 1.307 | 1.632 |
| Mai | 2.252 | 973   | 1.274 | 1.514 |

|      | glob. | form. | balão |
|------|-------|-------|-------|
| Jan  | +59%  | +21%  | +9%   |
| Fev  | −24%  | −14%  | −5%   |
| Mar  | −29%  | −16%  | −6%   |
| Abr  | −63%  | −47%  | −34%  |
| Mai  | −57%  | −43%  | −33%  |
| MAPE | 46,5% | 28,3% | 17,3% |

$i_{21}$ , kg, 5 períodos de teste

## Anexo — MAPE por produto e nível

---

| produto                  | global | formato | balão       |
|--------------------------|--------|---------|-------------|
| $i_{31}$ (37% do volume) | 21,8   | 23,9    | 24,8        |
| $i_{11}$                 | 21,3   | 20,9    | 21,3        |
| $i_{12}$                 | 29,0   | 27,1    | 29,4        |
| $i_{21}$ (nicho)         | 46,5   | 28,3    | <b>17,3</b> |

MAPE (%), 5 períodos de teste